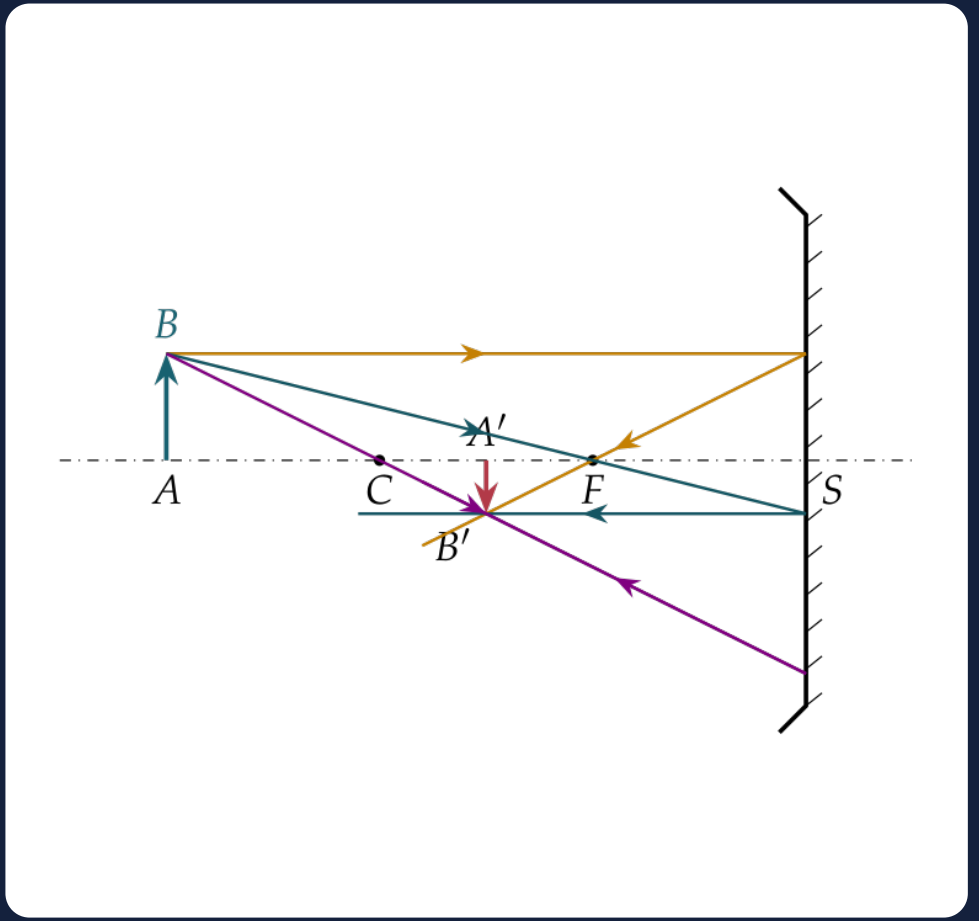
UNIVERSITÉ SOULEYMANE NIANG DE MATAM
UFR Sciences, Technologies et Innovation • L1 PCI • Semestre 2

OPTIQUE GÉOMÉTRIQUE • CHAPITRE 4

Miroirs et dioptres sphériques

Diaporama du cours — à suivre avec le support de cours



Dr Papa Touty TRAORÉ
Année universitaire 2026 – 2027

Objectifs et plan du chapitre

À LA FIN DU CHAPITRE, JE SAIS…

- Décrire un **miroir sphérique** concave ou convexe
- Utiliser les relations de **conjugaison** et de **grandissement** du miroir
- Situer les **foyers** et construire une image
- Utiliser la conjugaison du **dioptre sphérique**
- Préparer l'étude des **lentilles minces** (chapitre 5)

PRÉREQUIS

Chapitre 2 : objets, images, conditions de Gauss • Mesures algébriques sur l'axe orienté dans le sens de la lumière

PLAN

1 Le miroir sphérique

2 Le dioptre sphérique

De quoi parle ce chapitre ?

Des surfaces courbes

Les rétroviseurs, les miroirs de maquillage, les phares, les télescopes utilisent des **miroirs sphériques**. La cornée de l'œil et la face d'une lentille sont des **dioptres sphériques**.

Un repérage rigoureux

Toutes les distances sont des **mesures algébriques** sur l'axe optique, orienté dans le sens de la **lumière incidente**. Leur signe porte l'information : objet réel ou virtuel, miroir concave ou convexe.

Vers les lentilles

Le dioptre sphérique est la brique de base des lentilles : deux dioptres sphériques très proches forment une lentille mince (chapitre 5).

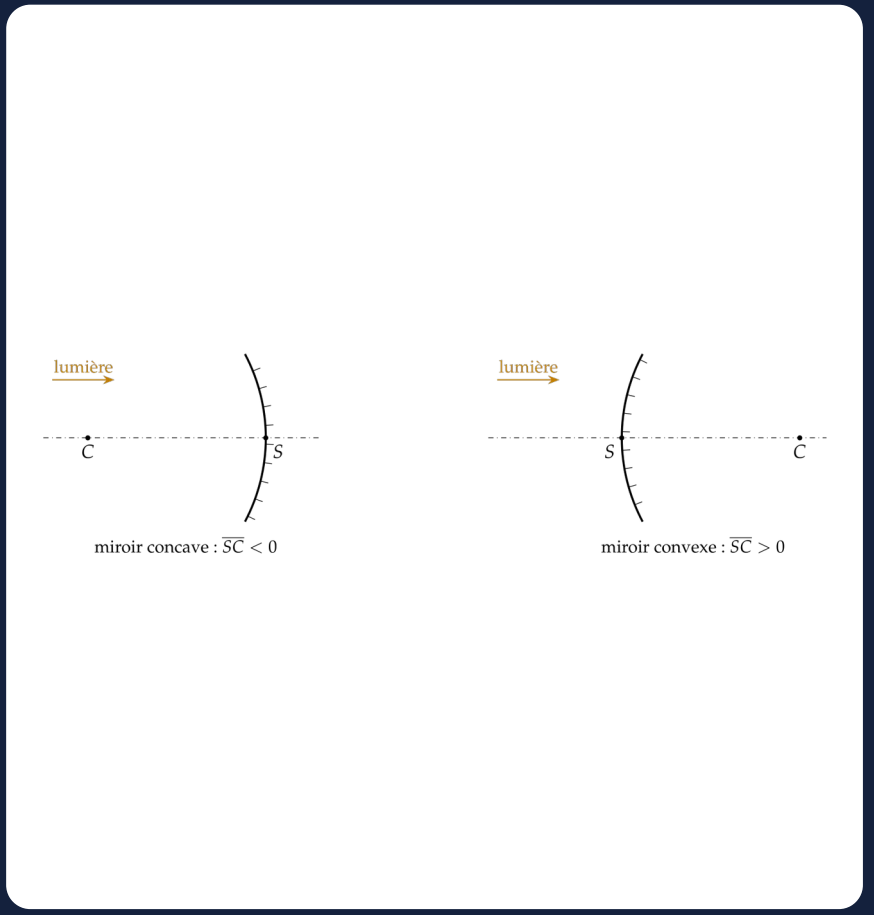


miroir concave : $\overline{SC} < 0$ miroir convexe : $\overline{SC} > 0$

1

Le miroir sphérique

*Une calotte de sphère réfléchissante : **concave** elle converge, **convexe** elle diverge.*



Concave ou convexe

Le miroir est caractérisé par son sommet S et son centre C

- Le **miroir concave** a sa face réfléchissante tournée vers le centre C : celui-ci est du côté de la lumière, donc **SC < 0**. Il est **convergent**.
- Le **miroir convexe** a son centre derrière le miroir : **SC > 0**. Il est **divergent** (rétroviseurs, miroirs de carrefour : il donne un grand champ de vision).
- Dans les conditions de Gauss, les foyers objet et image sont **confondus**, au **milieu** du segment [SC].



miroir concave : $\overline{SC} < 0$ — miroir convexe : $\overline{SC} > 0$

FOYERS DU MIROIR

$$\overline{SF} = \overline{SF'} = \frac{\overline{SC}}{2} = f$$

Lire la relation de conjugaison du miroir

$$\frac{1}{\overline{SA'}} + \frac{1}{\overline{SA}} = \frac{2}{\overline{SC}} = \frac{1}{f}$$

SA — Position de l'**objet**. Pour un objet réel devant le miroir, SA < 0.

SA′ — Position de l'**image**. SA′ < 0 : image **réelle**, devant le miroir (la lumière revient de ce côté). SA′ > 0 : image **virtuelle**, derrière le miroir.

SC — Rayon de courbure algébrique : **négatif** pour un miroir concave, **positif** pour un miroir convexe.

f — Distance focale : f = SC/2. Objet à l'infini ⇒ image au foyer.

Attention : pour un miroir, c'est une **somme** des inverses (la lumière revient en arrière), alors que pour une lentille c'est une différence.

Grandissement et autres formes

GRANDISSEMENT

$$\gamma = -\frac{\overline{SA'}}{\overline{SA}}$$

Le signe moins vient de la réflexion. γ < 0 : image renversée.

ORIGINE AU CENTRE C

$$\frac{1}{\overline{CA'}} + \frac{1}{\overline{CA}} = \frac{2}{\overline{CS}} \qquad \gamma = \frac{\overline{CA'}}{\overline{CA}}$$

NEWTON (ORIGINE AU FOYER)

$$\overline{FA} \cdot \overline{FA'} = f^2$$

Pratique quand les positions sont données par rapport au foyer.

CAS PARTICULIER

$$A = C \Rightarrow A' = C, \ \gamma = -1$$

Un objet placé au centre donne une image au même endroit, renversée, de même taille.

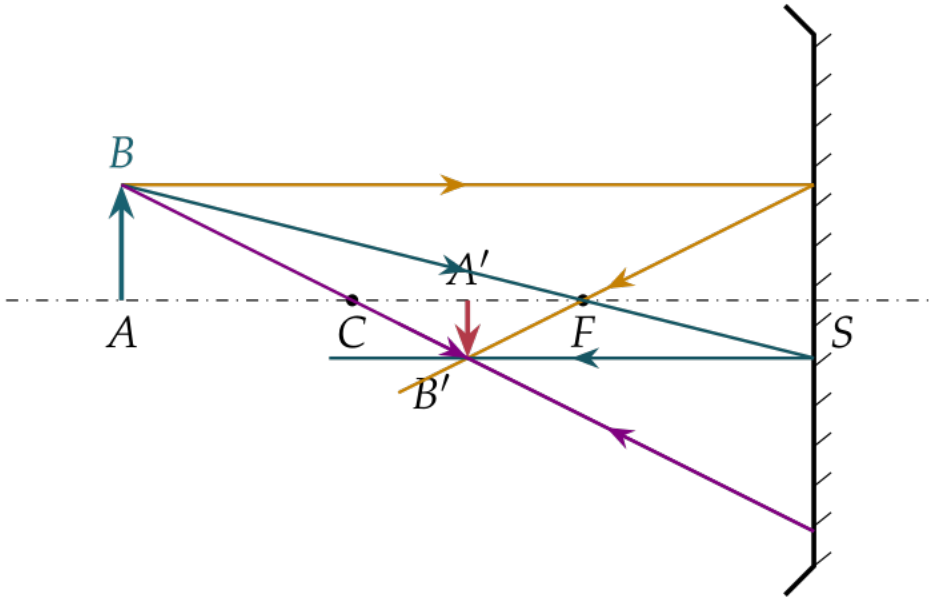
Construire l'image par un miroir

1. **Rayon parallèle à l'axe**
   il se réfléchit en passant par **F** (miroir concave) ou en semblant venir de F (convexe).

2. **Rayon passant par F**
   il se réfléchit **parallèle à l'axe**.

3. **Rayon passant par C**
   il frappe le miroir perpendiculairement et **revient sur lui-même**.

4. **Rayon arrivant en S**
   il se réfléchit symétriquement par rapport à l'axe.

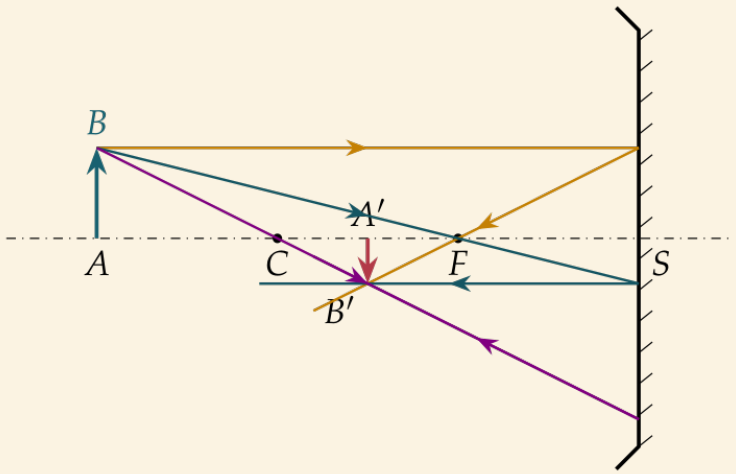


Exemple : miroir concave

ÉNONCÉ

Un miroir concave a un rayon de courbure de **40 cm**. Un objet est placé **60 cm** devant lui, perpendiculairement à l'axe.

Position et nature de l'image ?



RÉSOLUTION

Données (axe dans le sens de la lumière) $\overline{SC} = -40\ \text{cm} \qquad \overline{SA} = -60\ \text{cm}$

Conjugaison $$\frac{1}{\overline{SA'}} = \frac{2}{-40} - \frac{1}{-60} = -\frac{1}{30}$$

Position $$\overline{SA'} = -30\ \text{cm}$$

Grandissement $$\gamma = -\frac{-30}{-60} = -0{,}5$$

Image réelle (devant le miroir), renversée, deux fois plus petite

Miroir convexe : un grand champ de vision

Ce que donne le calcul

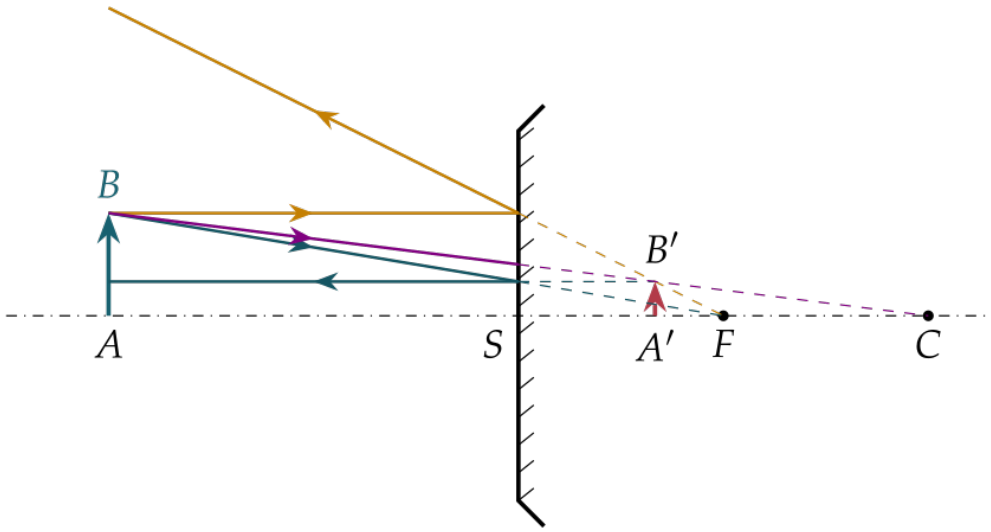
Pour un miroir convexe, SC > 0. Pour tout objet réel (SA < 0), la relation de conjugaison donne SA′ > 0 et un grandissement 0 < γ < 1.

Nature de l'image

L'image est toujours **virtuelle** (derrière le miroir), **droite** et **réduite**. Comme les images sont plus petites, le miroir montre une **grande portion de l'espace**.

Applications

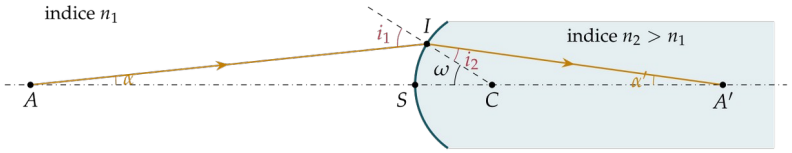
Rétroviseurs extérieurs (« les objets sont plus proches qu'ils ne paraissent »), miroirs de surveillance des magasins et des carrefours.



2

Le dioptre sphérique

Une surface sphérique séparant deux milieux : c'est la « brique » qui forme les lentilles.



Qu'est-ce qu'un dioptre sphérique ?

Définition

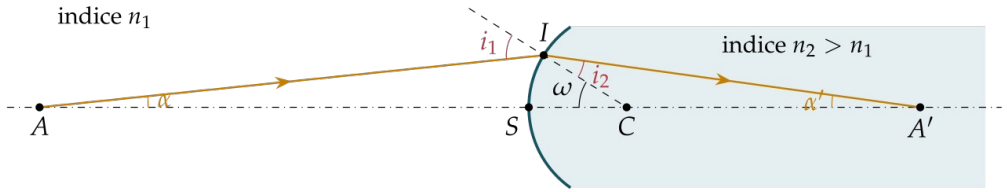
C'est une surface sphérique (sommet S, centre C) qui sépare deux milieux transparents d'indices n_1 (côté de la lumière incidente) et n_2. La lumière le **traverse** en se réfractant.

Stigmatisme

Comme pour le dioptre plan, le stigmatisme n'est **qu'approché** : dans les conditions de Gauss, on obtient une relation de conjugaison simple en appliquant la loi de Kepler $n_1\, i_1 \approx n_2\, i_2$.

Convergent ou divergent

Le dioptre est convergent si sa vergence $V = (n_2 - n_1)/SC$ est positive. Exemple : la cornée (air → humeur aqueuse) est fortement convergente, environ +43 δ.



Relations du dioptre sphérique

Lumière du milieu n_1 vers le milieu n_2, conditions de Gauss :

CONJUGAISON (ORIGINE AU SOMMET)

$$\frac{n_2}{\overline{SA'}} - \frac{n_1}{\overline{SA}} = \frac{n_2 - n_1}{\overline{SC}} = V$$

FOYERS

$$f' = \frac{n_2\,\overline{SC}}{n_2 - n_1} \qquad f = -\frac{n_1\,\overline{SC}}{n_2 - n_1}$$

Foyers de part et d'autre de S ; $f'/f = -n_2/n_1$.

GRANDISSEMENT

$$\gamma = \frac{n_1\,\overline{SA'}}{n_2\,\overline{SA}} = \frac{\overline{CA'}}{\overline{CA}}$$

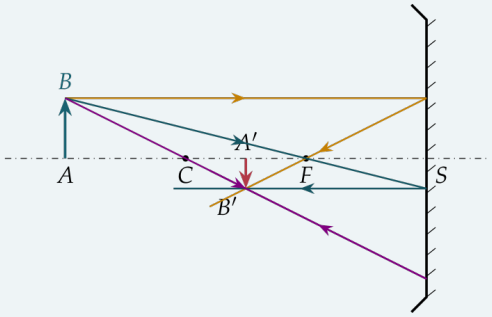
VÉRIFICATION

$$\overline{SC} \to \infty \;\Rightarrow\; \frac{n_2}{\overline{SA'}} = \frac{n_1}{\overline{SA}}$$

On retrouve le dioptre plan du chapitre 2.

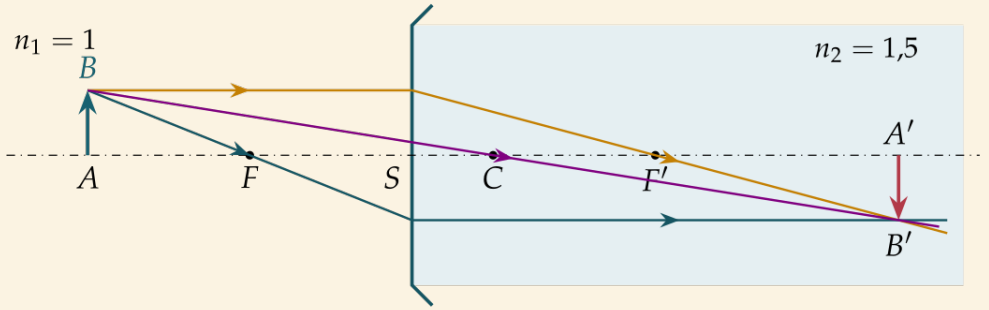
Miroir et dioptre : comparer

Miroir sphérique



- Un seul milieu : la lumière **revient** en arrière.
- Foyers **confondus** : f = SC/2.
- Conjugaison : **somme** des inverses.

Dioptre sphérique



- Deux milieux : la lumière **traverse**.
- Foyers **distincts**, de part et d'autre de S.
- Conjugaison : **différence**, pondérée par les indices.

Erreurs fréquentes

Oublier d'orienter l'axe dans le sens de la **lumière incidente** : tous les signes en dépendent.

Prendre SC > 0 pour un miroir concave : il est **négatif**.

Oublier les indices n_1 et n_2 dans la conjugaison du dioptre.

Oublier le signe moins du grandissement du miroir : $\gamma = -SA'/SA$.

L'essentiel du chapitre

- Miroir : $1/SA' + 1/SA = 2/SC$; foyers confondus, $f = SC/2$
- Concave ($SC < 0$) : convergent ; convexe ($SC > 0$) : divergent
- Grandissement du miroir : $\gamma = -SA'/SA$
- Dioptre : $n_2/SA' - n_1/SA = (n_2 - n_1)/SC = V$
- Dioptre : $f' = n_2\, SC/(n_2 - n_1)$; $\gamma = n_1\, SA' / (n_2\, SA)$
- Constructions : rayons par F, parallèle à l'axe, par C

POUR TRAVAILLER

- Support de cours, chapitre 4
- Série de TD d'optique n°4 et son corrigé
- Chapitre 5 : deux dioptres accolés forment une lentille
- Quiz du chapitre